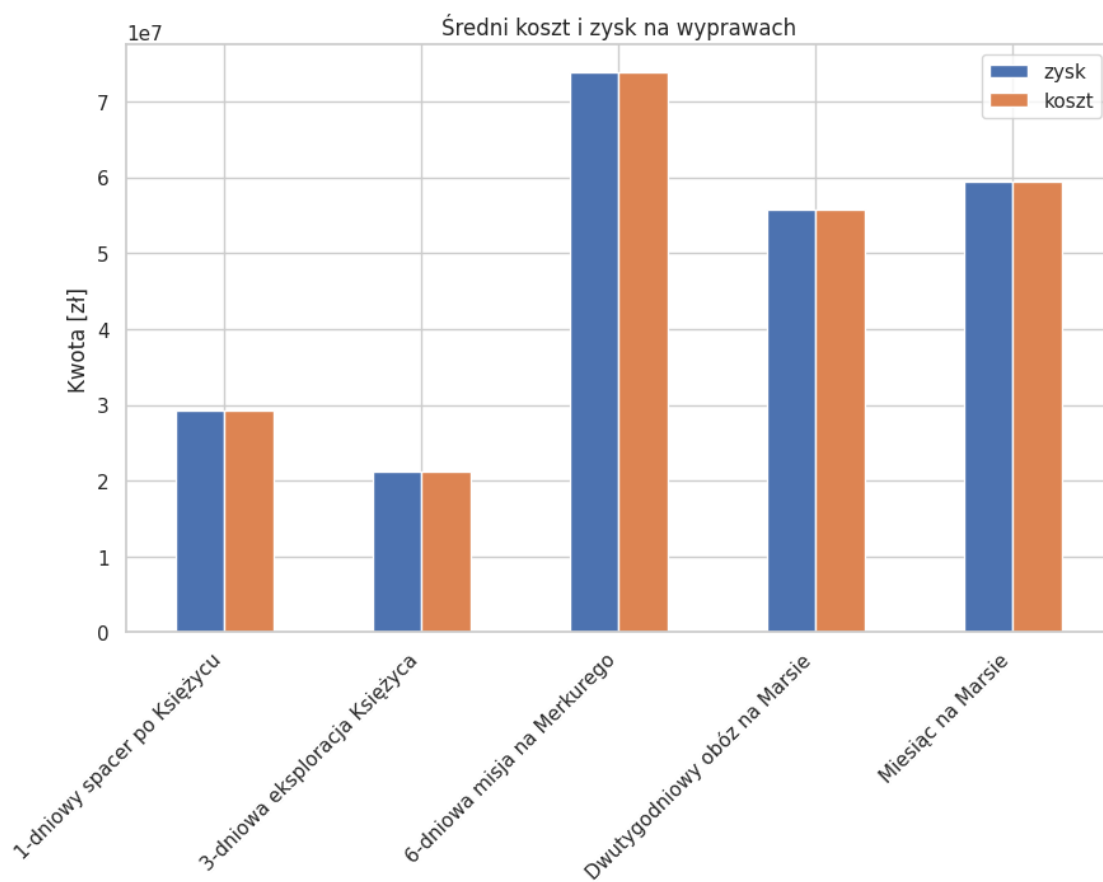


raport

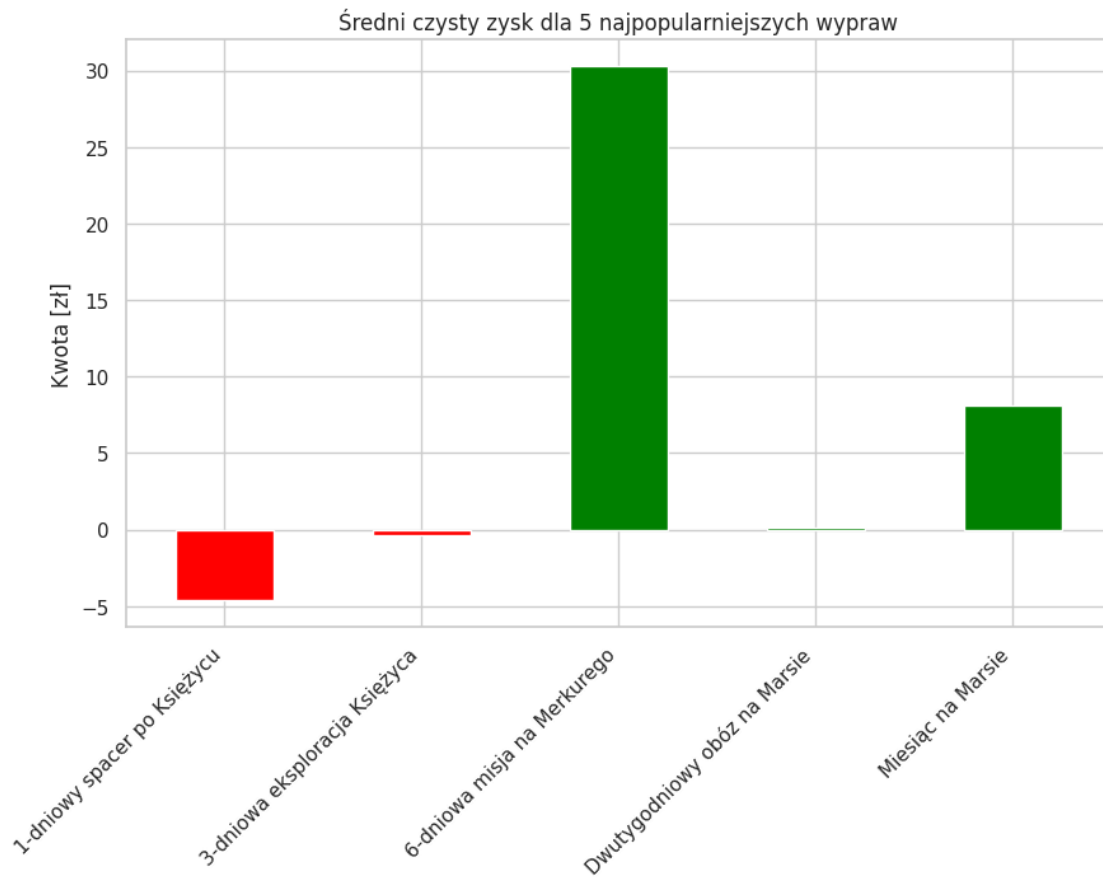
June 29, 2025

1 Najpopularniejsze rodzaje wypraw, koszt i zyski.

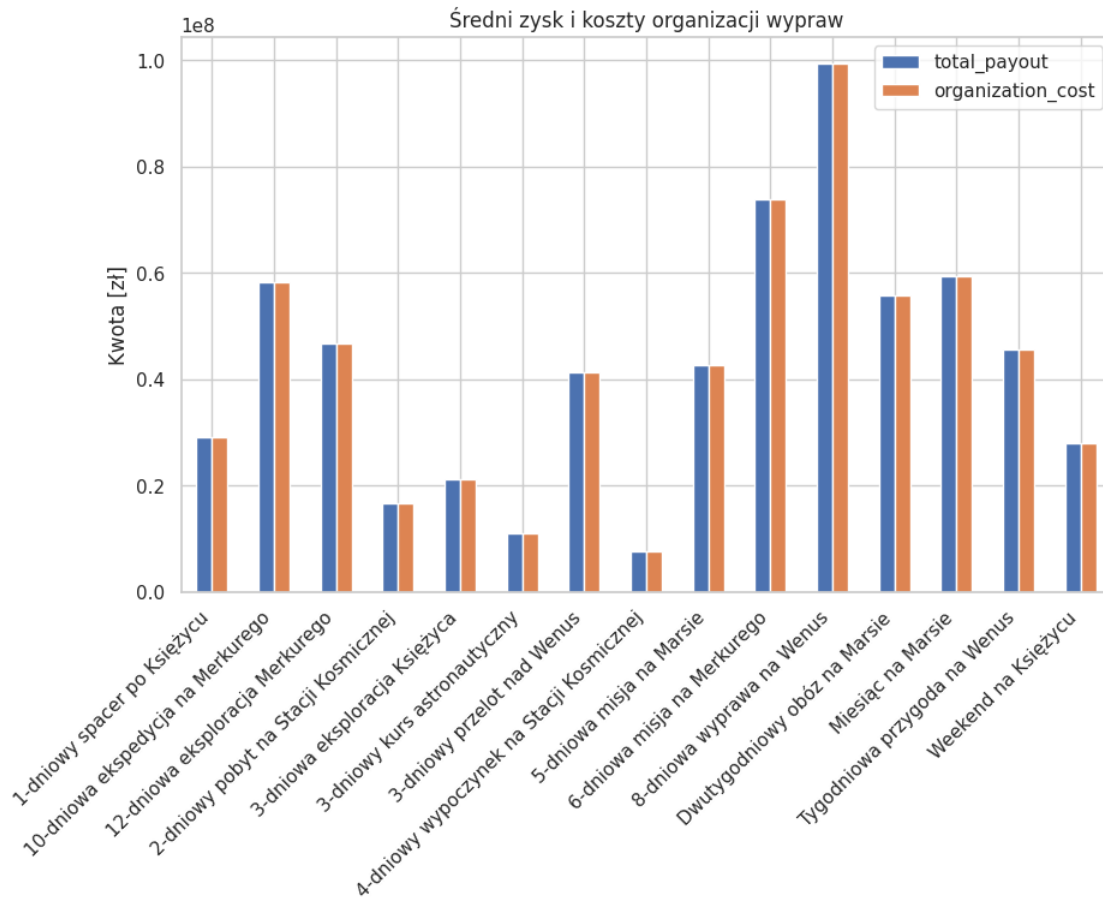
Wyberzmy 5 najpopularniejszych wypraw.



Widzimy, że koszt i zysk wypraw jest praktycznie ten sam.

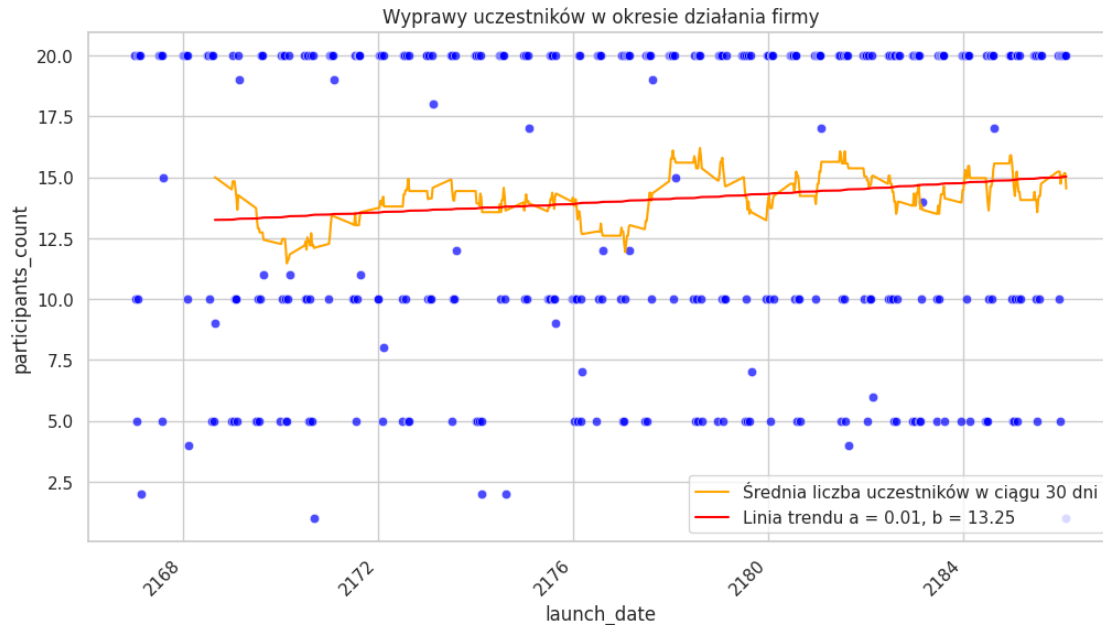


Czysty zysk jest naprawdę marginalny w porównaniu z kosztami wyprawy dla 5 najpopularniejszych wypraw. Jak wygląda to w kontekście wszystkich wypraw?



Brak znaczącego zysku nie ogranicza się tylko do wcześniej wymienionych wypraw ale do **wszystkich**. Wygląda na to, że firma nie ma planów na jakiekolwiek inwestycje i w związku z tym nie podności marży. W takim razie sprawdźmy czy taka strategia powoduje stratę klientów.

2 Klienci, ilość i zadowolenie



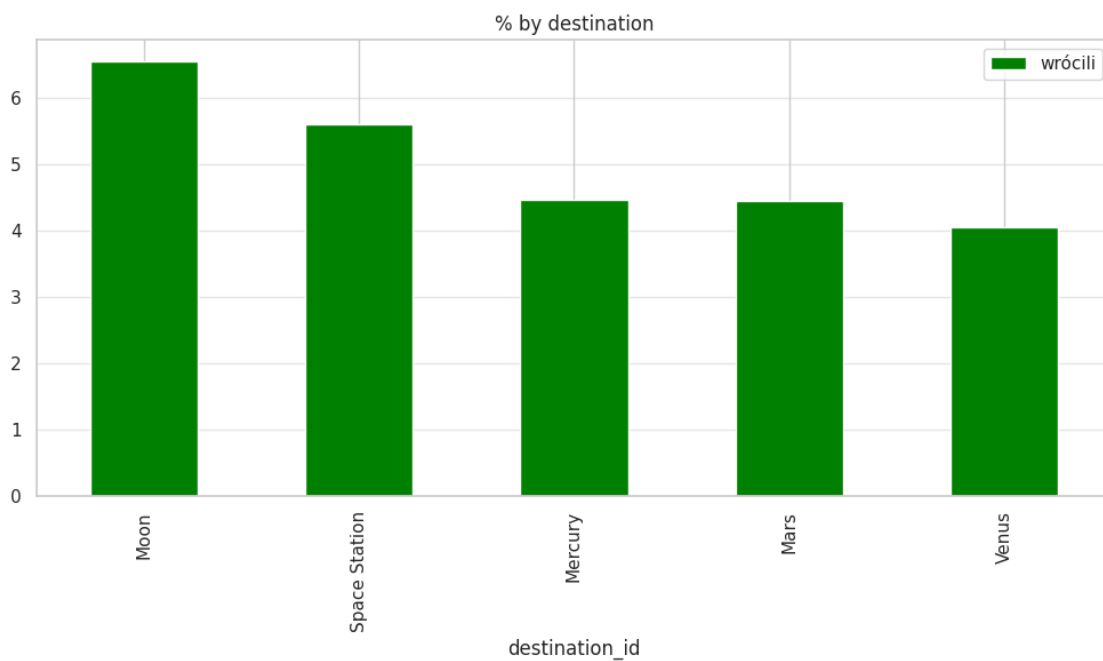
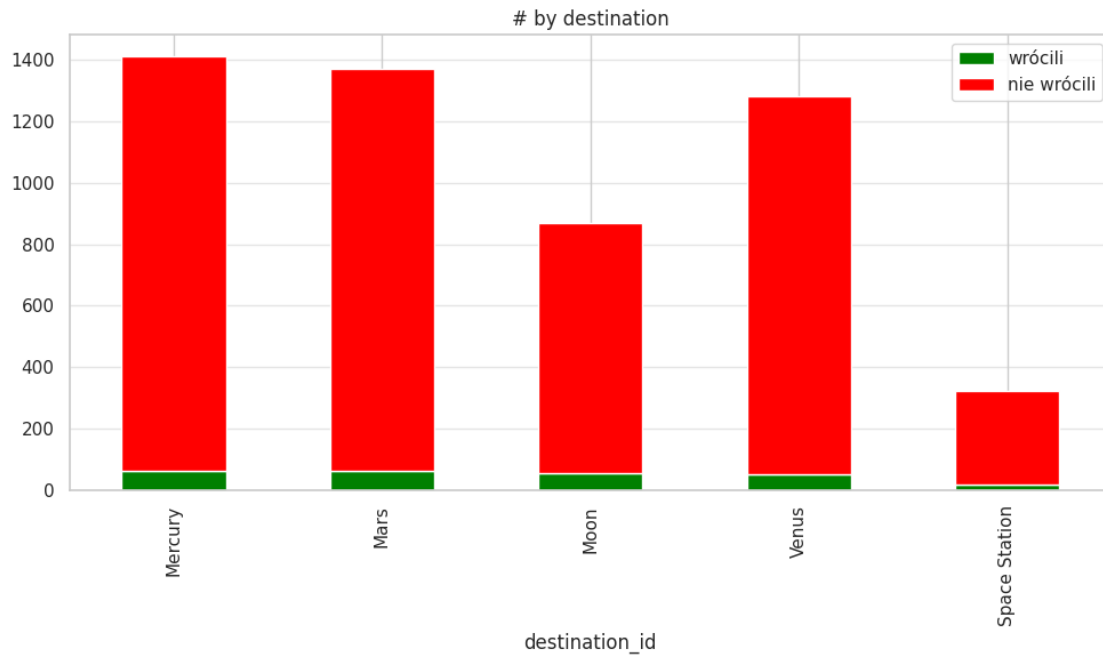
Liczba uczestników wypraw waha się często pomiędzy 20, 10 i 5. Nie ma widocznych anomalii, dane są bardzo regularne. Współczynnik kierunkowy uzyskany przez regresję liniową $a = 0.01$ wskazują na mały wzrost zainteresowania firmą w ciągu lat. Czyli firma nie traci klientów, a nawet ich zyskuje! W takim wypadku pozostaje tylko zbadać które wyprawy ponownie przyciągają klientów.

```
/tmp/ipykernel_4645/883739546.py:7: UserWarning: pandas only supports SQLAlchemy
connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3 DBAPI2
connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using
SQLAlchemy.
```

```
df = pd.read_sql(query, db)
```

```
/tmp/ipykernel_4645/883739546.py:9: UserWarning: pandas only supports SQLAlchemy
connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3 DBAPI2
connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using
SQLAlchemy.
```

```
df_destinations = pd.read_sql("SELECT destination_id, name FROM Destinations",
db)
```



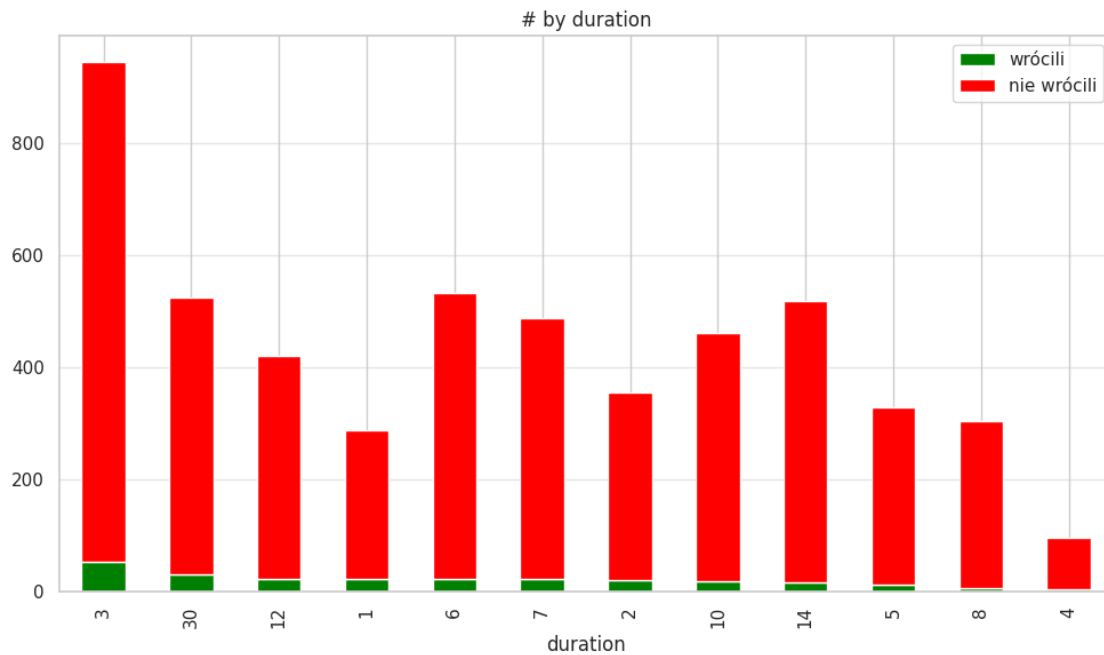
Tutaj możemy dojść do wniosku, że na wyprawy wraca stała ilość klientów, niezależnie od celu wycieczki (wyjątkiem jest stacja kosmiczna). Natomiast gdy popatrzymy na procent wracających względem celu, najlepiej wypada Księżyc ($\approx 6.5\%$), a najgorzej Wenus ($\approx 4\%$).

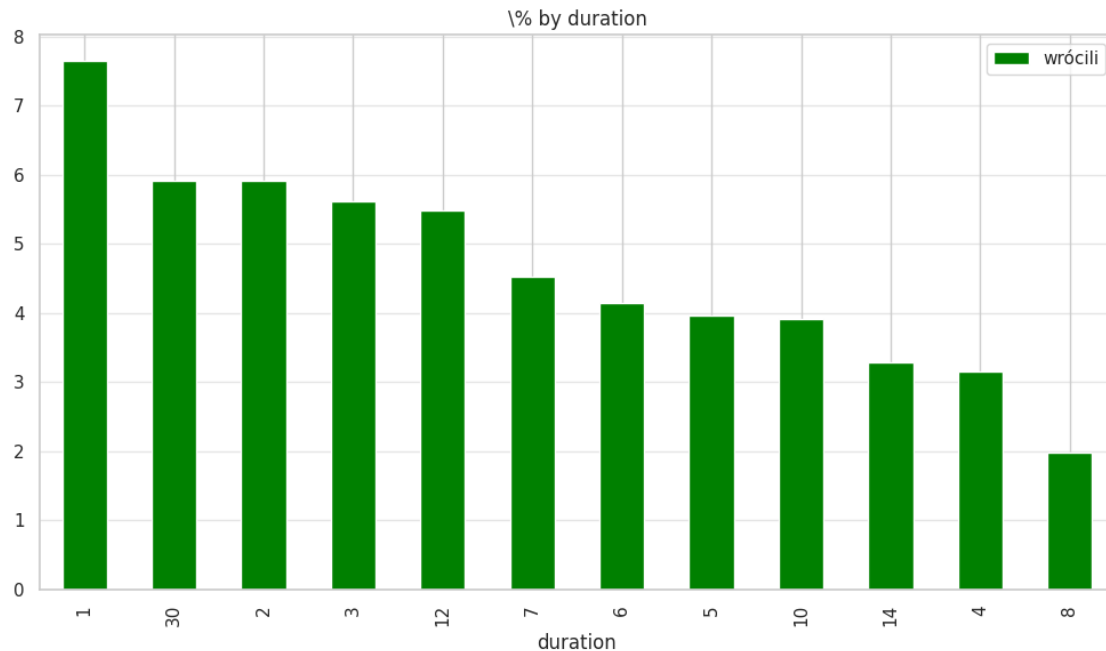
<>:43: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\%'

```

<>:43: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\%'
/tmp/ipykernel_4645/1727666375.py:43: SyntaxWarning: invalid escape sequence
'\%'
    plt.title("\% by duration")
/tmp/ipykernel_4645/1727666375.py:8: UserWarning: pandas only supports
SQLAlchemy connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3
DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using
SQLAlchemy.
    df = pd.read_sql(query, db)

```





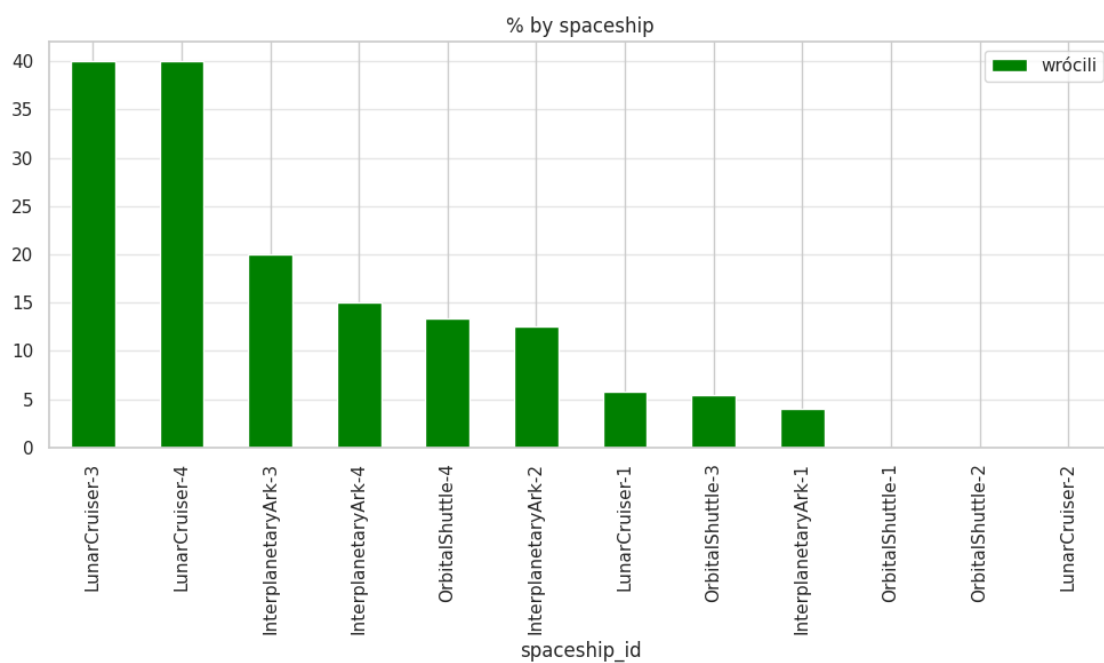
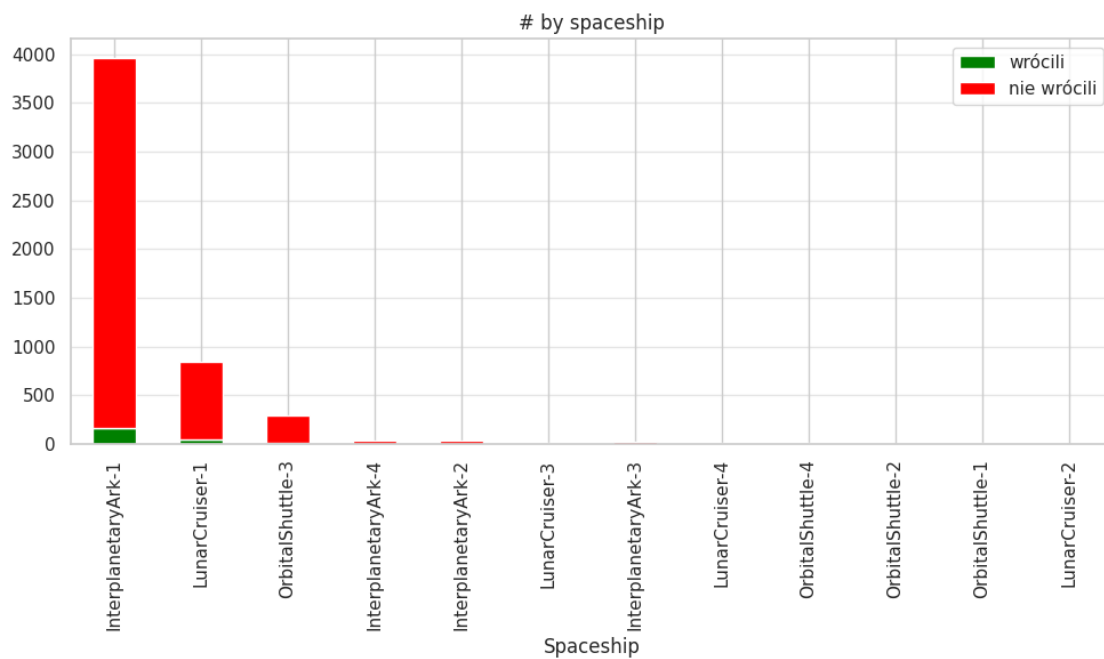
Na kolejne wycieczki najczęściej klientów wracało po spędzeniu 3 dni w przestrzeni kosmicznej. Potem widzimy, że liczba ta rozkłada się mniej więcej równomiernie wśród pozostałych opcji. Gdy popatrzymy na procenty, to pierwsze miejsce zajmują wycieczki jednodniowe bo przyciągają ponownie ponad 7% klientów. Co ciekawe wycieczki 30-dniowe zajmują pod tym względem 2 miejsce.

```
/tmp/ipykernel_4645/1162118656.py:8: UserWarning: pandas only supports
SQLAlchemy connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3
DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using
SQLAlchemy.
```

```
df = pd.read_sql(query, db)
```

```
/tmp/ipykernel_4645/1162118656.py:10: UserWarning: pandas only supports
SQLAlchemy connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3
DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using
SQLAlchemy.
```

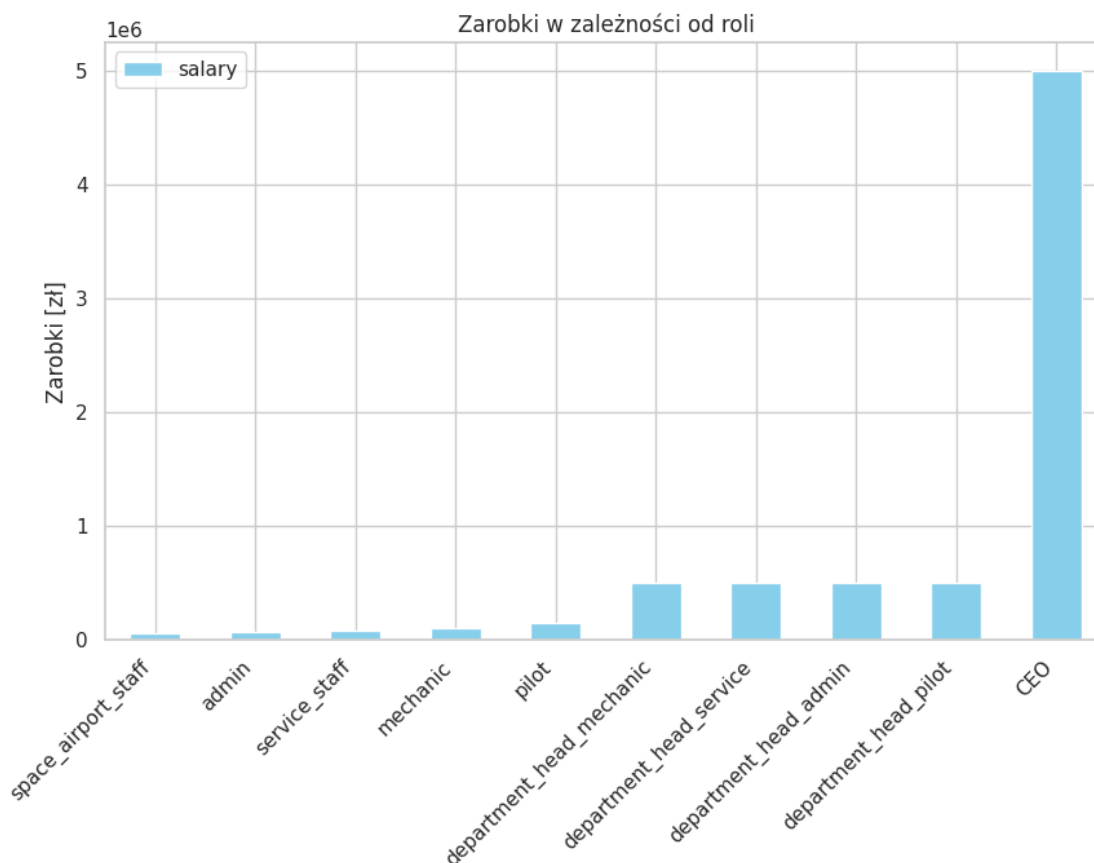
```
df_spaceships = pd.read_sql("SELECT spaceship_id, name FROM Spaceships", db)
```



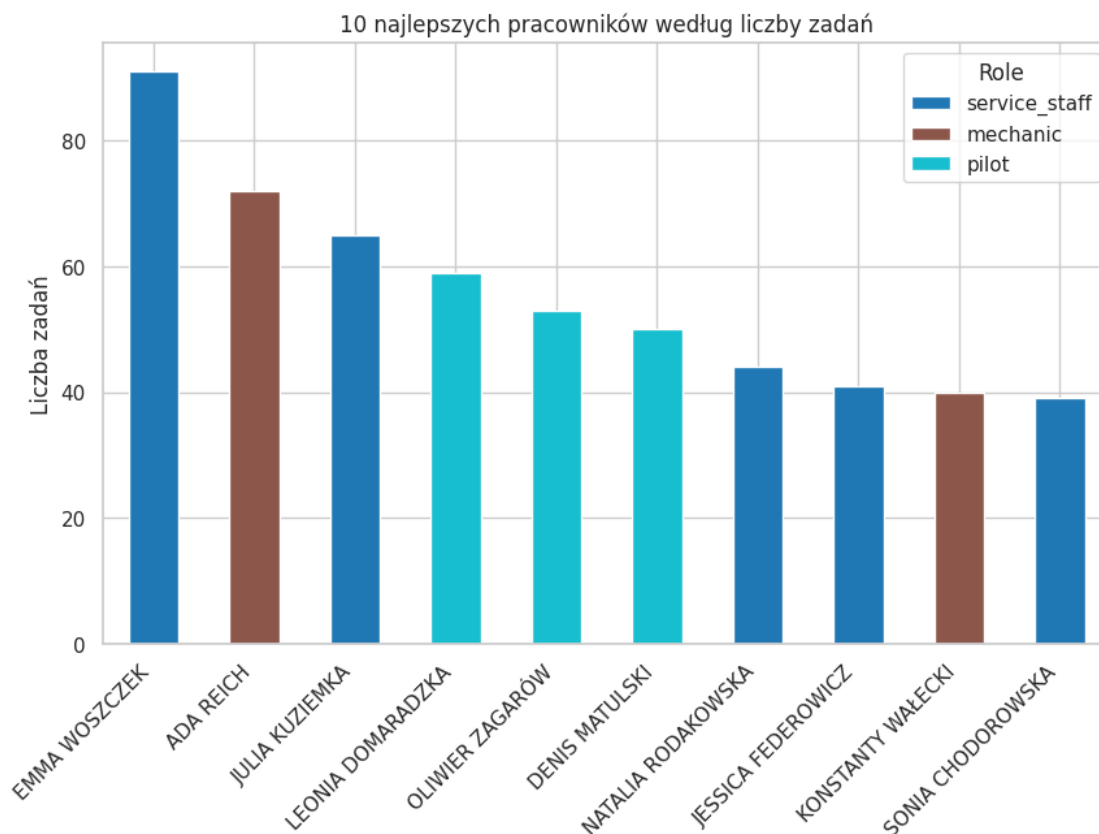
Na pokładzie InterplanetaryArk-1 znajdowało się łącznie 4000 osób. I tylko mniej niż 5 procent z nich zdecydowało się na kolejną wycieczkę. Najlepiej pod tym względem wypada LunarCruiser-3 bo $\approx 40\%$ osób zdecydowało się ponownie skorzystać z usług firmy.

2.1 Zarobki i wydajność pracowników

Spójrzmy na rozkład zarobków w firmie w zależności od roli.

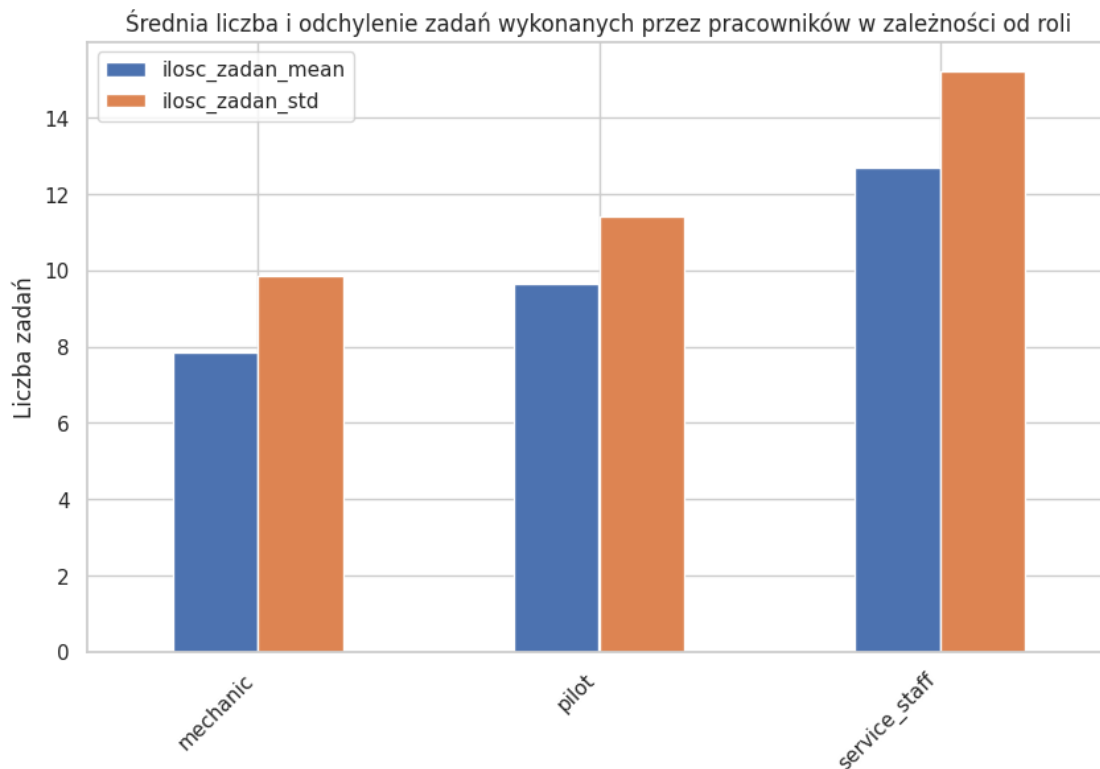


Średnie zarobki w firmie wynoszą **745000.00 zł**, a odchylenie standardowe to **1509085.45 zł**. Natomiast bez uwzględnienia CEO średnia zarobków wynosi **272222.22 zł**, a odchylenie standardowe to **217760.06 zł**. Najmniej zarabiają pracownicy portu kosmicznego bo tylko **50000.00 zł**, a najwięcej CEO, który zarabia **5000000.00 zł**. Jest to różnica dwóch rzędów wielkości. Przyjrzyjmy się teraz wydajności pracowników. Który wypada najlepiej na tle pozostałych?



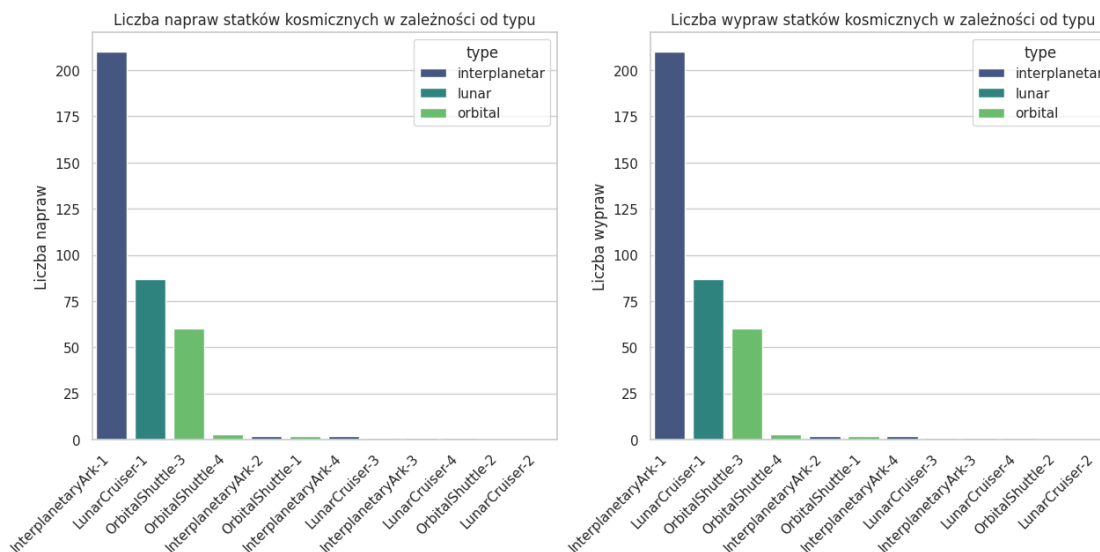
Zadania możemy podzielić na naprawę statku kosmicznego, odzyskiwanie rakiety oraz prowadzenie statku kosmicznego.

Z wykresu możemy wyczytać, że najwięcej zadań, bo ponad 80, w swojej karierze wykonała Emma Woszczek będąc przy okazji na stanowisku personelu obsługi. Zaraz po niej znajduje się Ada Reich na stanowisku mechanika. Natomiast pierwszym pilotem w rankingu jest Leonia Domaradzka. Spójrzmy teraz na te 3 grupy. Która z nich średnio wykonała najwięcej zadań?



Jak możemy zauważyć, średnio najwięcej zadań przymuje personel obsługi, mając jednocześnie największe odchylenie. Warto też wspomnieć, że zarobki personelu obsługi są najmniejsze z tej trójki. Przejdźmy teraz do statków kosmicznych. Jaki statek był najdłużej wykorzystywany? Jaki statek ma największy stosunek wylotów do napraw?

2.2 Statki kosmiczne



Najczęściej używanymi statkami ze swojej kategorii są *InterplanetaryArk-1*, *LunarCrusier-1* oraz *OrbitalShuttle-3*.

Wykresy ilości napraw statków i ilości wycieczek z ich użyciem są identyczne. Oznacza to, że po każdym zakończonym locie przeprowadzono naprawy statku. Nie ma więc statku który po przelocie byłby całkowicie sprawny, lub po prostu pojęcia naprawy i konserwacji statku jest dla firmy równoważne.